# Corporación Universitaria Minuto de Dios

## de Ingeniería

### Propuesta de Idea de Investigación

**Autor(es):**

Juan Diego Chaparro Vargas **ID:** 1016004

Santiago González Gamboa **ID**: 1017544

Juan Camilo Nonzoque Torres **ID**: 979586

**Asignatura:** Ing. De software

**Sede:** Calle 80 (Principal)

**Programa Académico:** Ing. de Sistemas

**Fecha de Entrega:** 24/03/2026

# Indice

Indice....2
Alcance del Proyecto (Software Scope Statement)....3
Problema:....3
Matriz DOFA....3
Buyer Persona....4
Customer Journey....4
1. Propósito y Objetivos del Proyecto....5
2. Alcance Detallado por Módulo....6
Requisitos funcionales....6
Requisitos no funcionales....21
Encuesta....23
Mockups....23
Riesgos....25

**Alcance del Proyecto (Software Scope Statement)**

**Nombre del Proyecto:** EarthQuakeTracker

**Duración del Proyecto:** 12 Semanas (3 Meses)

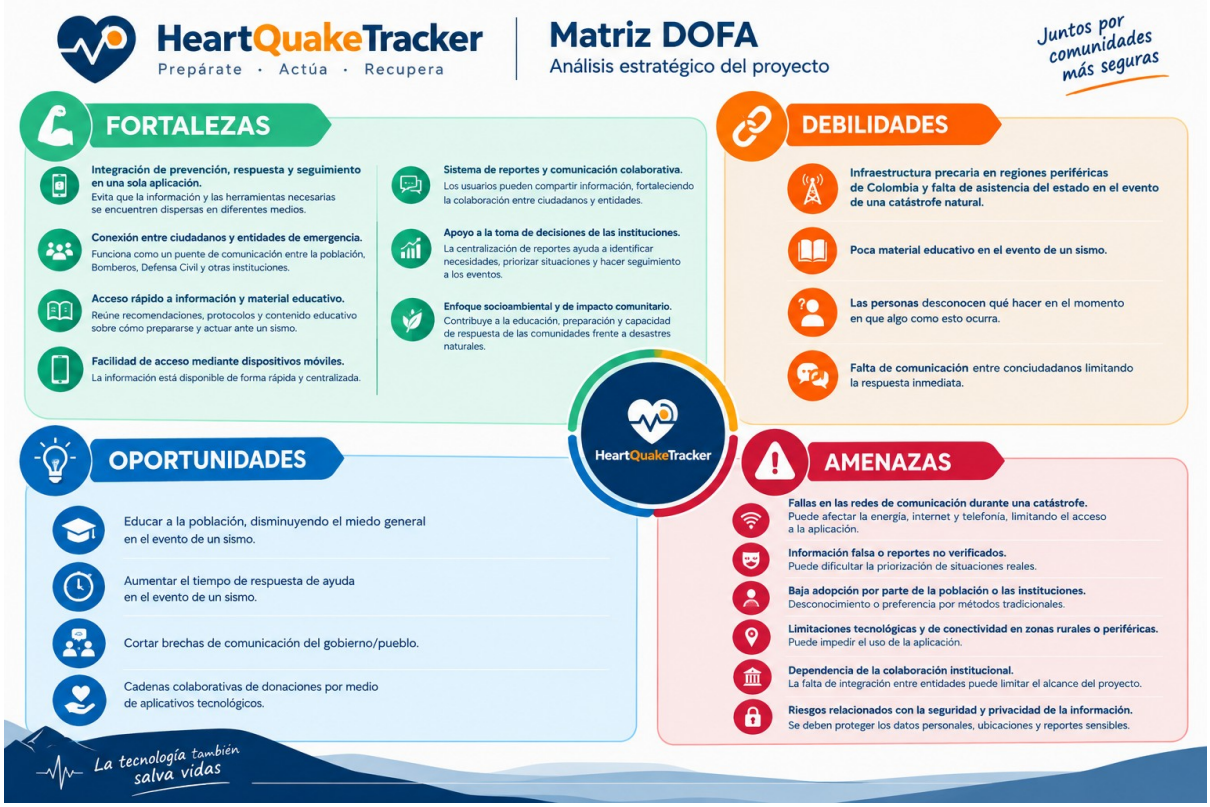
**Tipo de Entregable:** Producto Mínimo Viable (MVP) Móvil

**Enfoque de Desarrollo:** Offline-First (Prioridad de disponibilidad sin conectividad a red)

**Problema:**

No se evidencia un prototipo de aplicación móvil de software desarrollada en React Native en el cual se implemente tecnología de prevención, ejecución y acciones posteriores ante un evento de sismo, temblor o terremoto, por lo cual es necesario, de manera imperiosa, el desarrollo de una aplicación móvil que implemente, mediante diversas características, apartados interactivos educativos (prevención), localización por medio de tecnología Bluetooth (durante) y un entorno digital colaborativo (después), que permita la comunicación con los afectados, junto con ayudas o donaciones para estos últimos.

# Matriz DOFA




# Buyer Persona



# Customer Journey




## 1. Propósito y Objetivos del Proyecto

### Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil integral e hiper-resiliente para la gestión, prevención y respuesta ante eventos sísmicos en Colombia (EarthQuakeTracker), que combine módulos interactivos de educación lúdica, visualización cartográfica en tiempo real de la magnitud e intensidad del sismo, detección colaborativa mediante sensores del dispositivo, un botón de pánico con ficha médica comprimida para organismos de socorro (Policía, Bomberos y Paramédicos), y un protocolo de localización peer-to-peer sobre red malla (*Mesh Network*) que permita el rastreo tipo *tracker* y la orientación entre ciudadanos sin necesidad de conexión a internet ni red celular.

El proyecto se desarrolla utilizando el framework React Native, implementado en código JavaScript.

### Objetivos Específicos

- Realizar la documentación técnica del proyecto: DOFA, customer journey, buyer persona, requerimientos funcionales y no funcionales, mockups y encuestas.
- Desarrollar una aplicación móvil utilizando el framework de React Native para la gestión, prevención y respuesta ante eventos sísmicos en Colombia (EarthQuakeTracker).

- Realizar el análisis de resultados mediante encuestas finales y pruebas de estrés sobre el prototipo desarrollado.

# 2. Alcance Detallado por Módulo

## Requisitos funcionales

## RF-01 — Gestión de guías de emergencia offline

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-01 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Alta |
| **Nombre del Requerimiento:** | Gestión de guías de emergencia offline |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.8.9 Gestión de la configuración / A.5.34 Privacidad y protección de datos personales |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe permitir al usuario consultar guías interactivas de preparación sísmica (mochila de emergencia, aseguramiento estructural, planes familiares) renderizadas en Markdown y almacenadas de forma local en el dispositivo sin requerir conexión de red. |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El usuario debe haber instalado la aplicación y contar con el paquete de contenido educativo descargado localmente. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El usuario accede al módulo de educación y preparación.<br>2. El sistema muestra el listado de guías disponibles (mochila de emergencia, aseguramiento estructural, planes familiares).<br>3. El usuario selecciona la guía de su interés.<br>4. El sistema renderiza el contenido en Markdown almacenado localmente.<br>5. El usuario navega el contenido sin requerir conexión a internet. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si el contenido local está corrupto o incompleto, el sistema muestra un mensaje |

| | |
|---|---|
| | de error y sugiere reinstalar el paquete educativo.<br>A2. Si existe conexión a red, el sistema verifica en segundo plano si hay actualizaciones del contenido y las descarga sin interrumpir la lectura. |
| **Postcondiciones:** | La guía consultada queda disponible para futuras lecturas sin necesidad de conexión. |
| **Criterios de Aceptación:** | El sistema muestra el contenido completo de la guía en menos de 2 segundos y permite su lectura sin conexión a internet. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

## RF-02 — Evaluación gamificada / quizzes

| **FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES** | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-02 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Alta |
| **Nombre del Requerimiento:** | Evaluación gamificada / quizzes |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.8.28 Codificación segura |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe proveer un motor de trivias y cuestionarios interactivos por niveles para evaluar el nivel de preparación ciudadana, retroalimentando en tiempo real con respuestas correctas basadas en protocolos oficiales. |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El usuario debe haber revisado al menos una guía educativa o acceder directamente al módulo de trivias. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El usuario accede al módulo de trivias y simulaciones.<br>2. El sistema muestra el nivel disponible según el progreso del usuario.<br>3. El usuario selecciona un nivel e inicia el |

| | |
|---|---|
| | cuestionario.<br>4. El sistema presenta las preguntas de forma secuencial.<br>5. El usuario selecciona una respuesta por pregunta.<br>6. El sistema valida la respuesta y retroalimenta en tiempo real basado en protocolos oficiales.<br>7. El sistema calcula el puntaje final del nivel. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si el usuario abandona el cuestionario antes de finalizar, el sistema guarda el progreso parcial y permite reanudarlo.<br>A2. Si el usuario responde incorrectamente todas las preguntas de un nivel, el sistema sugiere repasar la guía educativa relacionada. |
| **Postcondiciones:** | El puntaje y nivel alcanzado quedan registrados para el cálculo de logros y progresión. |
| **Criterios de Aceptación:** | El sistema retroalimenta cada respuesta en menos de 1 segundo y registra el puntaje final al completar el cuestionario. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

## RF-03 — Persistencia de logros y progresión

| **FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES** | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-03 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Media |
| **Nombre del Requerimiento:** | Persistencia de logros y progresión |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.8.10 Eliminación de la información |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe almacenar localmente el puntaje, nivel de avance e insignias del usuario mediante almacenamiento persistente (ej. SQLite / AsyncStorage). |
| **Fecha:** | |

| | |
|---|---|
| **Precondiciones:** | El usuario debe haber completado al menos un cuestionario o actividad gamificada. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El usuario finaliza una actividad gamificada (trivia, simulación o reto).<br>2. El sistema calcula el puntaje e insignias obtenidas.<br>3. El sistema almacena localmente los resultados mediante SQLite/AsyncStorage.<br>4. El sistema actualiza el perfil de progresión del usuario.<br>5. El usuario consulta su historial de logros en cualquier momento, con o sin conexión. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si el almacenamiento local falla, el sistema reintenta el guardado y notifica al usuario en caso de error persistente.<br>A2. Si el usuario reinstala la aplicación sin respaldo previo, el sistema informa que el progreso anterior no está disponible. |
| **Postcondiciones:** | El progreso, puntaje e insignias del usuario quedan disponibles de forma persistente en el dispositivo. |
| **Criterios de Aceptación:** | El sistema conserva el 100% del progreso registrado tras cerrar y reabrir la aplicación. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

## RF-04 — Gestión de ficha médica de emergencia

| **FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES** | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-04 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Alta |
| **Nombre del Requerimiento:** | Gestión de ficha médica de emergencia |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.5.34 Privacidad y protección de datos personales / A.8.24 Uso de criptografía |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe permitir al usuario registrar, editar y almacenar de forma cifrada una |

| | |
|---|---|
| | ficha médica mínima de emergencia (tipo de sangre, alergias, enfermedades preexistentes, contactos clave). |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El usuario accede al módulo de ficha médica de emergencia.<br>2. El sistema muestra el formulario de registro (tipo de sangre, alergias, enfermedades preexistentes, contactos clave).<br>3. El usuario ingresa o edita la información solicitada.<br>4. El usuario confirma y guarda la ficha médica.<br>5. El sistema cifra la información y la almacena localmente en el dispositivo. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si el usuario deja campos obligatorios vacíos, el sistema muestra un mensaje solicitando completarlos.<br>A2. Si ya existe una ficha médica registrada, el sistema permite editarla en lugar de crear una nueva. |
| **Postcondiciones:** | La ficha médica queda almacenada de forma cifrada y disponible para su transmisión en caso de emergencia. |
| **Criterios de Aceptación:** | La ficha médica se guarda cifrada (AES-256) y queda accesible únicamente mediante autenticación del usuario. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

## RF-05 — Activación de botón de pánico / UI de crisis

| **FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES** | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-05 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |

| | |
|---|---|
| **Prioridad:** | Alta |
| **Nombre del Requerimiento:** | Activación de botón de pánico / UI de crisis |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.8.16 Actividades de monitoreo |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe proveer una interfaz accesible en un máximo de dos toques en pantalla para detonar el modo de emergencia inmediata. |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El usuario debe tener la aplicación abierta o en segundo plano con permisos activos. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario en situación de emergencia |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El usuario percibe una situación de emergencia (sismo).<br>2. El usuario accede a la pantalla principal de la aplicación.<br>3. El usuario presiona el botón de pánico visible en la interfaz.<br>4. El sistema solicita confirmación del nivel de gravedad (Ileso, Con Lesiones, Atrapado).<br>5. El usuario selecciona el nivel de gravedad.<br>6. El sistema activa el modo de emergencia inmediata. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si el usuario presiona el botón por error, el sistema permite cancelar la activación dentro de los primeros 3 segundos.<br>A2. Si el dispositivo no cuenta con permisos activos (GPS/Bluetooth), el sistema solicita habilitarlos antes de continuar. |
| **Postcondiciones:** | El modo de emergencia queda activo y se disparan los módulos de señalización y baliza BLE. |
| **Criterios de Aceptación:** | La activación del modo de emergencia se completa en un máximo de dos toques y en menos de 300 ms de respuesta de interfaz. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

# RF-06 — Señalización física de rescate

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-06 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Alta |
| **Nombre del Requerimiento:** | Señalización física de rescate |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.8.16 Actividades de monitoreo |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | Al activar el botón de pánico, el sistema debe permitir disparar un pulso estroboscópico usando el flash LED del dispositivo y reproducir un tono sonoro acústico continuo de alta penetración/frecuencia. |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El modo de emergencia debe estar activo y el dispositivo debe contar con flash LED y salida de audio funcionales. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario en situación de emergencia |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El sistema detecta la activación del modo de emergencia.<br>2. El sistema activa el flash LED en modo pulso estroboscópico.<br>3. El sistema reproduce simultáneamente un tono sonoro de alta frecuencia.<br>4. El sistema mantiene la señalización activa hasta que el usuario la detenga o se agote la batería. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si el dispositivo no cuenta con flash LED, el sistema activa únicamente la señal acústica.<br>A2. Si el usuario silencia manualmente el dispositivo, el sistema muestra una alerta visual recomendando reactivar el sonido. |
| **Postcondiciones:** | La señalización física permanece activa para facilitar la localización del usuario por parte de los equipos de rescate. |
| **Criterios de Aceptación:** | El pulso estroboscópico y el tono sonoro se activan en menos de 300 ms tras confirmarse la emergencia. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |

| | |
|---|---|
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

# RF-07 — Emisión de baliza BLE (advertising)

| **FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES** | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-07 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Alta |
| **Nombre del Requerimiento:** | Emisión de baliza BLE (advertising) |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.8.20 Seguridad de redes |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe transmitir continuamente paquetes de datos comprimidos vía Bluetooth Low Energy (BLE) que incluyan: identificador único del usuario, estado de gravedad (Ileso, Con Lesiones, Atrapado) y última coordenada GPS registrada. |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El modo de emergencia debe estar activo y el Bluetooth del dispositivo debe estar habilitado. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario en situación de emergencia |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El sistema detecta la activación del modo de emergencia.<br>2. El sistema compone el paquete de datos (ID de usuario, estado de gravedad, última coordenada GPS).<br>3. El sistema inicia la transmisión continua del paquete vía BLE advertising.<br>4. El sistema actualiza periódicamente la coordenada GPS transmitida mientras haya señal disponible. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si el Bluetooth está deshabilitado, el sistema solicita al usuario activarlo para continuar con la emisión.<br>A2. Si no hay señal GPS disponible, el sistema transmite la última coordenada conocida junto con la marca de tiempo del registro. |

| | |
|---|---|
| **Postcondiciones:** | El dispositivo queda emitiendo la baliza BLE de forma continua mientras el modo de emergencia esté activo. |
| **Criterios de Aceptación:** | La baliza BLE se transmite de forma continua y es detectable por nodos cercanos dentro de un rango de 10 a 30 metros. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

# RF-08 — Escaneo y malla peer-to-peer (mesh scanning)

| **FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES** | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-08 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Alta |
| **Nombre del Requerimiento:** | Escaneo y malla peer-to-peer (mesh scanning) |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.8.20 Seguridad de redes |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe escanear nodos BLE/Wi-Fi Direct cercanos y retransmitir mensajes cortos de socorro (multihop / salto a salto) entre terminales móviles sin intermediación de antenas celulares ni acceso a internet. |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El dispositivo debe tener BLE y/o Wi-Fi Direct habilitados. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El sistema escanea continuamente en busca de nodos BLE/Wi-Fi Direct cercanos.<br>2. El sistema detecta un nodo emitiendo un mensaje de socorro.<br>3. El sistema recibe y almacena temporalmente el mensaje corto recibido.<br>4. El sistema retransmite el mensaje a otros nodos dentro de su alcance (salto a salto).<br>5. El sistema evita retransmitir mensajes duplicados ya procesados. |

| | |
|---|---|
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si no se detectan nodos cercanos, el sistema continúa el escaneo periódico en segundo plano.<br>A2. Si la red malla se satura de mensajes, el sistema prioriza los mensajes de mayor gravedad para su retransmisión. |
| **Postcondiciones:** | Los mensajes de socorro quedan propagados entre los nodos de la red malla hasta alcanzar un punto con conectividad. |
| **Criterios de Aceptación:** | El sistema retransmite un mensaje recibido a nodos cercanos en menos de 2 segundos sin intervención del usuario. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

# RF-09 — Lectura de sensores inerciales

| **FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES** | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-09 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Media |
| **Nombre del Requerimiento:** | Lectura de sensores inerciales |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.8.16 Actividades de monitoreo |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe registrar las variaciones de acelerómetros e inclinómetros integrados para registrar posibles eventos de sacudida sísmica y procesar la señal localmente. |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El dispositivo debe contar con acelerómetro e inclinómetro funcionales y la aplicación debe estar en ejecución en primer o segundo plano. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El sistema inicia la lectura continua de los sensores inerciales del dispositivo.<br>2. El sistema procesa localmente las variaciones registradas.<br>3. El sistema compara los patrones |

| | |
|---|---|
| | detectados contra los umbrales de sacudida sísmica.<br>4. El sistema marca el evento como posible sismo cuando se supera el umbral definido.<br>5. El sistema envía la lectura colaborativa para su confirmación con otras fuentes. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si la lectura del sensor es inconsistente o ruidosa, el sistema descarta el evento y continúa el monitoreo.<br>A2. Si el dispositivo no cuenta con los sensores requeridos, el sistema desactiva este módulo y lo notifica al usuario. |
| **Postcondiciones:** | Las lecturas colaborativas quedan disponibles para contribuir a la confirmación del evento sísmico. |
| **Criterios de Aceptación:** | El sistema procesa y clasifica cada lectura del sensor en menos de 500 ms. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

## RF-10 — Directorio cartográfico de puntos de socorro

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-10 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Media |
| **Nombre del Requerimiento:** | Directorio cartográfico de puntos de socorro |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.8.9 Gestión de la configuración |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe desplegar un mapa interactivo con la ubicación de albergues, centros de acopio, estaciones de bomberos y centros de salud utilizando capas vectoriales previamente cacheadas en el dispositivo. |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El mapa vectorial de la zona debe estar previamente descargado/cacheado en el dispositivo. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario |

| | |
|---|---|
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El usuario accede al módulo de directorio cartográfico.<br>2. El sistema carga las capas vectoriales cacheadas localmente.<br>3. El sistema despliega el mapa con la ubicación de albergues, centros de acopio, estaciones de bomberos y centros de salud.<br>4. El usuario selecciona un punto de interés para ver su detalle.<br>5. El sistema muestra la información y la ruta estimada hacia el punto seleccionado. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si el usuario no cuenta con mapas cacheados de su zona, el sistema le informa y sugiere descargarlos cuando exista conexión.<br>A2. Si un punto de socorro deja de estar disponible, el sistema permite reportarlo para su actualización posterior. |
| **Postcondiciones:** | El usuario cuenta con la ubicación de los puntos de socorro disponibles sin necesidad de conexión a internet. |
| **Criterios de Aceptación:** | El mapa y sus puntos de interés se despliegan en menos de 2 segundos utilizando únicamente datos cacheados. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

# RF-11 — Directorio informativo de ayudas y donaciones

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-11 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Media |
| **Nombre del Requerimiento:** | Directorio informativo de ayudas y donaciones |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | No aplica control directo de seguridad; validar canales oficiales |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe presentar un catálogo de |

| | |
|---|---|
| | requisitos, canales y entidades autorizadas (Defensa Civil, UNGRD, ONGs) para la gestión de donaciones y transferencias monetarias. |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El catálogo de entidades y canales autorizados debe estar previamente cargado en el sistema. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El usuario accede al módulo de ayudas y donaciones.<br>2. El sistema muestra el listado de entidades autorizadas (Defensa Civil, UNGRD, ONGs).<br>3. El usuario selecciona una entidad o canal de su interés.<br>4. El sistema despliega los requisitos y medios oficiales para realizar o solicitar donaciones. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si un canal informado deja de estar vigente, el sistema lo marca como inactivo hasta su verificación.<br>A2. Si el usuario requiere ayuda inmediata, el sistema lo redirige al directorio cartográfico de puntos de socorro. |
| **Postcondiciones:** | El usuario cuenta con información verificada sobre canales oficiales de ayuda y donación. |
| **Criterios de Aceptación:** | El catálogo muestra únicamente entidades y canales previamente validados como oficiales. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

# RF-12 — Sincronización diferida / store-and-forward

| **FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES** | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-12 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |

| | |
|---|---|
| **Prioridad:** | Alta |
| **Nombre del Requerimiento:** | Sincronización diferida / store-and-forward |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.8.24 Uso de criptografía / A.8.13 Copias de seguridad |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe encolar todos los reportes de estado, lecturas de sensores y cambios de posición generados offline, enviándolos automáticamente al servidor central y a las API institucionales en el momento en que se restablezca la conexión de red (Wi-Fi o datos móviles). |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | Deben existir reportes o lecturas generados en modo offline pendientes de sincronización. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El sistema genera reportes de estado, lecturas de sensores y cambios de posición en modo offline.<br>2. El sistema encola cada reporte en una cola local de sincronización.<br>3. El sistema detecta el restablecimiento de conexión de red (Wi-Fi o datos móviles).<br>4. El sistema transmite automáticamente los reportes encolados al servidor central y a las API institucionales.<br>5. El sistema elimina de la cola los reportes confirmados como recibidos. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si la sincronización falla parcialmente, el sistema conserva en la cola únicamente los reportes no confirmados.<br>A2. Si la conexión se pierde durante el envío, el sistema reintenta automáticamente al restablecerse la red. |
| **Postcondiciones:** | Todos los reportes generados offline quedan sincronizados con el servidor central. |
| **Criterios de Aceptación:** | El sistema sincroniza el 100% de los reportes encolados dentro de los 2 minutos posteriores a restablecerse la conexión. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

# RF-13 — Exportación de ficha médica a organismos de socorro

| FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | |
|---|---|
| **Código de Proyecto:** | MW-2026 |
| **Código:** | RF-13 |
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker |
| **Prioridad:** | Alta |
| **Nombre del Requerimiento:** | Exportación de ficha médica a organismos de socorro |
| **Control ISO/IEC 27001 relacionado:** | A.5.34 Privacidad y protección de datos personales / A.8.24 Uso de criptografía |
| **INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | |
| **Descripción:** | El sistema debe permitir la transmisión por proximidad de la ficha médica comprimida del usuario hacia terminales autorizados de cuerpos de socorro. |
| **Fecha:** | |
| **Precondiciones:** | El usuario debe contar con una ficha médica registrada y el modo de emergencia debe estar activo. |
| **Actor:** | Ciudadano / Usuario en situación de emergencia |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Flujo Principal (Pasos):** | 1. El sistema detecta la activación del modo de emergencia con ficha médica registrada.<br>2. El sistema comprime la ficha médica del usuario en un paquete de datos reducido.<br>3. El sistema transmite el paquete por proximidad (BLE/Wi-Fi Direct) hacia terminales autorizados de cuerpos de socorro.<br>4. El terminal receptor autorizado valida y muestra la ficha médica recibida. |
| **Flujos Alternativos:** | A1. Si no hay terminales autorizados dentro del alcance, el sistema mantiene la ficha lista para transmitirla en cuanto se detecte uno.<br>A2. Si la ficha médica está incompleta, el sistema transmite únicamente los campos disponibles y lo indica al receptor. |
| **Postcondiciones:** | La ficha médica queda disponible para los organismos de socorro que atiendan al usuario. |

| | |
|---|---|
| **Criterios de Aceptación:** | La transmisión de la ficha médica se completa en menos de 3 segundos hacia un terminal autorizado dentro de rango. |
| **FIRMAS DE APROBACIÓN** | |
| **Fecha:** | |
| **Analista / Autor:** | |
| **Gerente del Proyecto:** | |
| **Stakeholder Principal:** | |
| **Cliente / Usuario:** | |

# Requisitos no funcionales

| **Código de Proyecto:** | **MW-2026** | **Fecha:** | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | EarthQuakeTracker | Versión: | 1.0 |

**FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES**

| ID Requerimiento | Categoría | Nombre del Requerimiento | Descripción | Métrica / Valor Objetivo | Prioridad | Criterios de Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNF-01 | Disponibilidad / Tolerancia a fallos | Disponibilidad sin conexión (Offline-First) | Arquitectura Offline-First: el 100% de los módulos de consulta educativa, activación de pánico, baliza BLE y lectura de mapas cacheados deben funcionar sin conexión a Internet ni red celular. | Disponibilidad operativa sin red = 100%. | Alta | Cero bloqueos (crashes) por falta de conexión durante pruebas sin red. |
| RNF-02 | Eficiencia de desempeño (batería) | Eficiencia energética del modo baliza BLE | El ciclo de escaneo y emisión de balizas BLE en modo "Durante" debe operar en intervalos optimizados para mitigar | Consumo de batería ≤ 8% por hora en segundo plano. | Alta | La app en modo baliza activa no supera el 8% de batería consumida por hora de ejecución en segundo plano. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | el consumo de energía. | | | |
| RNF-03 | Usabilidad / Accesibilidad | Accesibilidad del botón de pánico | La activación del botón de pánico y cambio de estado debe realizarse bajo un diseño de alto contraste y tipografía legible en situaciones de estrés extremo. | Activación en ≤ 2 toques; contraste WCAG 2.1 nivel AA. | Alta | La activación es realizable en 2 toques o menos desde la pantalla principal y cumple WCAG 2.1 AA. |
| RNF-04 | Seguridad / Privacidad | Cifrado de la ficha médica | La ficha médica y los datos personales sensibles almacenados localmente deben estar encriptados en reposo. | Cifrado AES-256 en bases de datos locales. | Alta | Los datos se almacenan cifrados mediante SQLCipher o KeyStore/Keychain del sistema operativo. |
| RNF-05 | Rendimiento / Latencia | Latencia de activación de hardware | El tiempo de respuesta de la interfaz ante la activación de alertas sonoras y de luz no debe presentar demoras perceptibles. | Latencia ≤ 300 ms. | Media | El flash y el audio se activan en 300 ms o menos tras presionar el botón de pánico. |
| RNF-06 | Interoperabilidad / Red malla | Interoperabilidad de la red malla | El protocolo de proximidad P2P debe operar bajo tecnologías estándar como Bluetooth Low Energy (BLE 4.2+) y Wi-Fi Direct. | Alcance de 10 a 30 m por salto. | Media | La transmisión directa entre nodos se mantiene estable dentro del rango de 10 a 30 m en espacio abierto. |
| RNF-07 | Portabilidad y Compatibilidad | Compatibilidad multiplataforma | El aplicativo móvil desarrollado en React Native debe garantizar compatibilidad | Soporte Android 10+ / iOS 15+. | Media | La app funciona correctamente en Android 10.0 o superior y iOS 15.0 o superior. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | multiplataforma en dispositivos comerciales estándar. | | | |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

| Prepared by | Reviewed by | Approved by |
|---|---|---|
| **Nombre:** | **Nombre:** | **Nombre:** |
| **Cargo:** | **Cargo:** | **Cargo:** |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** |
| **Fecha:** | **Fecha:** | **Fecha:** |

# Encuesta

Como parte de la validación del prototipo, se aplicará una encuesta a ciudadanos que residan en zonas de riesgo sísmico en Colombia, con el objetivo de contrastar los hallazgos del análisis DOFA y del buyer persona con la percepción real de los usuarios sobre preparación, respuesta y comunicación durante un evento sísmico.

Los resultados de esta encuesta se incorporarán como insumo para priorizar los módulos del MVP y se documentarán en el anexo de análisis de resultados, junto con las pruebas de estrés del prototipo.

# Mockups




| N° | Título | Descripción |
|---|---|---|
| **1** | Pantalla de bienvenida (Splash) | Presenta el logotipo de EarthQuakeTracker y el ciclo Prevención–Durante–Después, con el eslogan "Prepara, Protégete, Actúa, Ayuda". |
| **2** | Inicio | Pantalla principal con acceso directo a los tres módulos de la app: Prevención, Durante y Después. |
| **3** | Prevención | Guías educativas, simulacros, plan familiar, kit de emergencia y ubicación de zonas seguras. |
| **4** | Durante | Instrucciones de "Agáchate, Cúbrete, Agárrate", detección de movimiento sísmico vía Bluetooth y |

| | | |
|---|---|---|
| | | botones de estado "Estoy a salvo" / "Necesito ayuda". |
| **5** | Después | Reporte de estado y daños, solicitudes de ayuda, gestión de donaciones y directorio de puntos de ayuda. |
| **6** | Mapa | Mapa interactivo con zonas seguras, albergues y centros de acopio cercanos, con ruta estimada. |
| **7** | Alertas | Historial de alertas sísmicas, simulacros programados y recomendaciones de seguridad. |
| **8** | Ayuda y Donaciones | Catálogo de necesidades actuales y acceso directo para realizar donaciones. |
| **9** | Mi perfil | Contactos de emergencia del usuario y accesos a configuración, términos y condiciones. |

# Riesgos

| Riesgo tecnológico | Impacto | Control del Anexo A ISO/IEC 27001:2022 | Objetivo del control | Probabilidad | Estrategia de mitigación | Aplicación en EarthQuakeTracker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulneración y fuga de datos médicos sensibles: Transmisión o almacenamiento inseguro de fichas | **Crítico** | **A.8.24 Uso de criptografía** | Garantizar la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información médica sensible | **Media** | Implementar cifrado AES-256 en base de datos local (SQLCipher) y anonimizar cargas útiles con identificado | Protección estricta de la ficha médica del usuario en SQLite local y transmisión encriptada hacia rescatistas |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| médicas de socorro en la red mesh BLE sin cifrado robusto. | | | tanto en reposo como en tránsito. | | res efímeros cifrados en transmisiones BLE. | según Ley 1581 y estándares de privacidad. |
| Suspensión de servicios en background por el SO: Políticas de ahorro energético (Android Doze / iOS background limits) que desactivan la baliza BLE de rescate. | **Crítico** | **A.8.6 Gestión de capacidad y disponibilidad** | Asegurar la disponibilidad continua y el rendimiento de los servicios esenciales de alerta y telecomunicación en situaciones de emergencia. | **Alta** | Configurar Foreground Services con notificación persistente en Android y modos de baliza periférica autorizados en iOS para evitar terminación por el kernel. | Mantenimiento del loop de emisión SOS y escaneo BLE activo incluso con pantalla bloqueada o en modo de batería baja en la app EarthQuake Tracker. |
| Falsos positivos por anomalías de sensores: Movimientos cotidianos o caídas del terminal que activan alertas sísmicas erróneas masivas. | **Medio** | **A.8.29 Pruebas de seguridad y validación de datos** | Validar que los datos de entrada generados por sensores cumplan criterios de integridad y veracidad antes de procesar eventos críticos. | **Alta** | Implementar filtros de umbral acelerométrico y algoritmos de consenso local (quorum de nodos coincidentes en ventana de tiempo). | El módulo de detección sísmica de EarthQuake Tracker corrobora sacudidas cruzando lecturas con al menos 3 nodos adyacentes antes de emitir alerta general. |
| Drenaje crítico de batería en emergencias: Uso simultáneo de flash LED, alarmas acústicas y escaneo continuo de radio que agota la energía del dispositivo. | **Alto** | **A.8.14 Redundancia e instalaciones de procesamiento** | Mantener la continuidad operativa del sistema mitigando fallos por agotamiento prematuro de recursos energéticos del dispositivo. | **Alta** | Implementar perfiles de energía dinámicos (ciclos de duty cycle adaptativo de BLE, pulsos de flash intermitentes y modo ultrabatería). | Modo "SOS Prolongado" en EarthQuake Tracker que reduce el ciclo de radiofrecuencia a ráfagas cada 30 segundos si la batería cae por debajo del |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 20%. |
| Fragmentación e incompatibilidad entre ecosistemas: Discrepancias de stack BLE / Wi-Fi Direct entre Android e iOS en React Native. | **Alto** | **A.8.28 Codificación segura y desarrollo** | Prevenir fallos funcionales y brechas de seguridad mediante estándares de desarrollo homogéneos y componentes nativos certificados. | **Media** | Desarrollar módulos puente nativos optimizados, restringirse a especificaciones Bluetooth SIG estándar y suite de pruebas cruzadas entre SOs. | Conexión híbrida estandarizada en EarthQuake Tracker que garantiza compatibilidad mutua en transmisiones de paquetes de rescate entre dispositivos Android e iOS. |
| Aislamiento por baja densidad de nodos y suplantación: Carencia de nodos puente cercanos en la red ad-hoc o inyección de alertas de auxilio apócrifas. | **Crítico** | **A.8.20 Seguridad en redes y servicios de red** | Proteger los servicios de red ad-hoc contra accesos no autorizados, manipulación de mensajes y aislamiento de participantes. | **Alta** | Implementar firmas criptográficas livianas en beacons SOS, verificación mutua entre pares y fallback automático a canal SMS satelital/celular. | Malla de socorro de EarthQuake Tracker con fallback híbrido por SMS geolocalizado si no se detectan nodos puente en un radio de 50 metros tras 2 minutos. |